الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

المجال الكهربائي وتمثيله

الدرس ٢-١
صفحات الكتاب ٤٤-٤٧

💡 **فكرة الدرس:** **المجال الكهربائي** منطقة يتأثر فيها جسم مشحون بقوة كهربائية، ونمثله بخطوط تخرج من الشحنة الموجبة وتدخل في السالبة وتبين اتجاه القوة على شحنة موجبة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أتعرف الشحنة الكهربائية ونوعيها
- أعرّف المجال الكهربائي
- أرسم خطوط المجال لأنظمة مختلفة
- أميز بين المجال المنتظم والشعاعي

📖 مفردات الدرس

الشحنة الكهربائية
خاصية للجسم تجعله يتأثر بقوة في مجال كهربائي

المجال الكهربائي
منطقة يتأثر فيها جسم مشحون بقوة كهربائية

خطوط المجال
خطوط تمثل اتجاه القوة على شحنة موجبة وشدة المجال

مجال القوة
منطقة يتأثر فيها جسم بقوة (جاذبية أو كهربائية أو مغناطيسية)

التأريض
توصيل الجسم بالأرض ليصبح جهده صفرًا

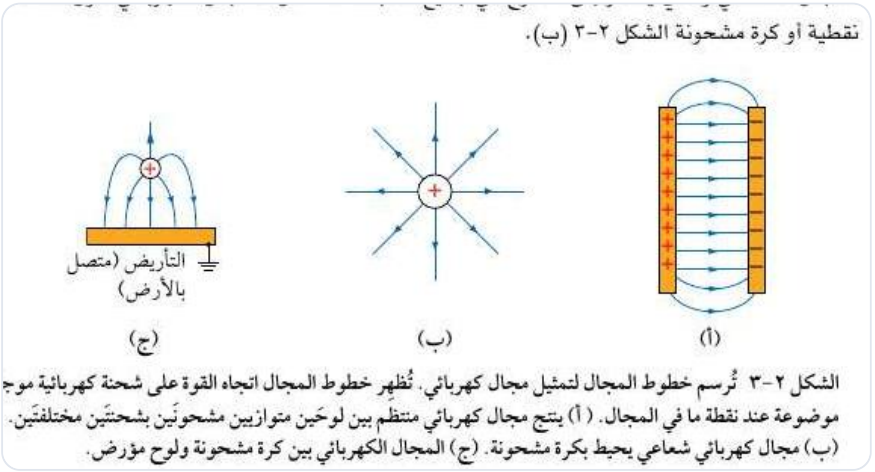
الكهرباء الساكنة

- نوعا الشحنة: موجبة وسالبة
- الشحنات المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب
- المادة تحتوي إلكترونات (سالبة) وبروتونات (موجبة) ونيوترونات (متعادلة)
- تطبيقات: آلات تصوير الوثائق، رش المحاصيل، الطلاء

تمثيل المجال

- الخطوط تخرج من الشحنة الموجبة وتتجه إلى السالبة
- المجال بين لوحين متوازيين مشحونين **منتظم**: خطوط متوازية متساوية التباعد
- المجال حول شحنة نقطية **شعاعي**
- تقارب الخطوط يدل على مجال أقوى

نقطية أو كرة مشحونة الشكل ٢-٣ (ب).



الشكل ٢-٣ تُرسم خطوط المجال لتمثيل مجال كهربائي. تُظهِر خطوط المجال اتجاه القوة على شحنة كهربائية موجبة موضوعة عند نقطة ما في المجال. (أ) ينتج مجال كهربائي منتظم بين لوحَين متوازيين مشحونَين بشحنتَين مختلفتَين. (ب) مجال كهربائي شعاعي يحيط بكرة مشحونة. (ج) المجال الكهربائي بين كرة مشحونة ولوح مؤرض.

خطوط المجال الكهربائي: منتظم بين لوحين، شعاعي حول شحنة نقطية

✏️ أمثلة محلولة

ما أوجه التشابه بين المجال الكهربائي ومجال الجاذبية؟

الحل: كلاهما مجال قوة يمثل بخطوط ويخضع شدته لقانون التربيع العكسي للنقطة؛ لكن الجاذبية تجاذب فقط بينما الكهربائية تجاذب أو تنافر

⭐ تذكّر

- اتجاه خط المجال هو اتجاه القوة على شحنة **موجبة** صغيرة

⚠️ انتبه من الخطأ

- رسم خطوط مجال تتقاطع؛ خطوط المجال لا تتقاطع أبدًا

🧩 **نشاط:** ارسم خطوط المجال بين شحنتين موجبتين وبين شحنتين مختلفتين وقارن بينهما

✅ أختبر نفسي

١. من أين تخرج خطوط المجال؟

٢. شكل المجال بين لوحين متوازيين؟

٣. شكل المجال حول شحنة نقطية؟

٤. هل تتقاطع خطوط المجال؟

الإجابات: (١) من الشحنة الموجبة ، (٢) منتظم ، (٣) شعاعي ، (٤) لا